VECTEURS

Cours — Seconde

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. Les figures se font au crayon et à la règle : un vecteur mal tracé est un vecteur faux.

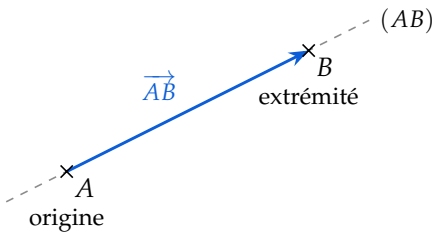
I — Caractéristiques d'un vecteur

Définition 1 — Vecteur

Deux points A et B définissent le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$: il va de son **origine** A à son **extrémité** B. On le représente par une flèche de A vers B. Il a trois caractéristiques :

- une **direction**, celle de la droite (AB) ;
- un **sens**, de A vers B ;
- une **longueur**, appelée **norme** et notée $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.

On nomme aussi un vecteur par une seule lettre : $\vec{u}$, $\vec{v}$…



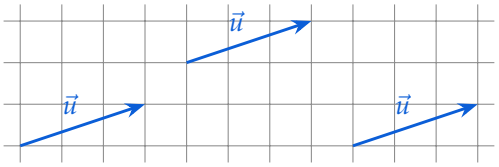
Deux confusions à éviter

- La **direction** n'est pas le **sens** : une direction a deux sens. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont la même direction et des sens contraires.
- AB est un nombre (une distance), $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur : on écrit $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = 3$, jamais $\overrightarrow{AB} = 3$.

Définition 2 — Vecteurs égaux, nul, opposés

- Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même norme. Un vecteur peut donc être copié et déplacé : on dit qu'il a une infinité de **représentants**.
- Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.
- Deux vecteurs sont **opposés** s'ils ont même direction, même norme et des sens contraires : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

Exemple — Trois représentants d'un même vecteur



Les trois flèches font le même déplacement (3 carreaux à droite et 1 vers le haut) : ce sont trois représentants du même vecteur $\vec{u}$.

Méthode 1 — Reconnaître des vecteurs égaux ou opposés

Sur un quadrillage, on lit le **déplacement** de chaque flèche : tant de carreaux horizontalement, tant de carreaux verticalement.

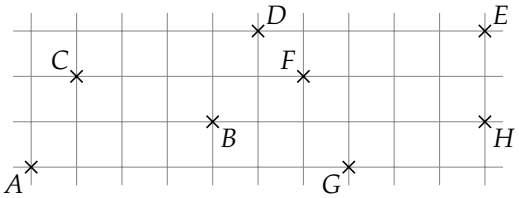
© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exemples corrigés

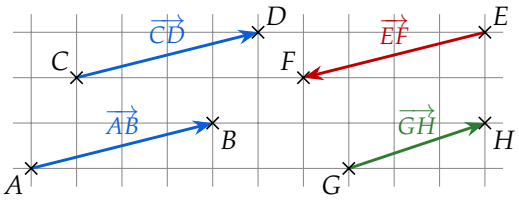
1°) Tracer les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$.

2°) Pour chaque vecteur $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$, dire s'il est égal à $\overrightarrow{AB}$, opposé à $\overrightarrow{AB}$, ou ni l'un ni l'autre.

3°) Comparer $\overrightarrow{FE}$ et $\overrightarrow{AB}$.



1°)



Pour $\overrightarrow{AB}$, on trace une flèche qui part de A et dont la pointe est en B. *l'origine est la première lettre*

De même, $\overrightarrow{CD}$ va de C à D, $\overrightarrow{EF}$ de E à F, $\overrightarrow{GH}$ de G à H. *la pointe est sur la seconde lettre*

2°)

$\overrightarrow{AB}$: 4 carreaux à droite et 1 vers le haut. *le vecteur de référence*

$\overrightarrow{CD}$: 4 à droite, 1 vers le haut, donc $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$. *même déplacement*

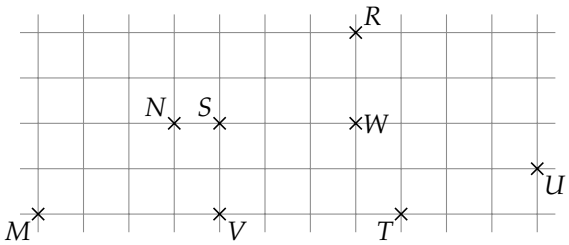
$\overrightarrow{EF}$: 4 à gauche, 1 vers le bas, donc $\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{AB}$. *déplacement contraire*

$\overrightarrow{GH}$: 3 à droite, 1 vers le haut : ni égal, ni opposé. *autre déplacement*

3°)

$\overrightarrow{FE}$: de F à E, 4 carreaux à droite et 1 vers le haut, comme $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{AB}$. *échanger les lettres de $\overrightarrow{EF}$ change le sens*

À vous de jouer



1°) Tracer les vecteurs $\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{VW}$, $\overrightarrow{RS}$ et $\overrightarrow{TU}$.

2°) Pour chaque vecteur $\overrightarrow{VW}$, $\overrightarrow{RS}$ et $\overrightarrow{TU}$, dire s'il est égal à $\overrightarrow{MN}$, opposé à $\overrightarrow{MN}$, ou ni l'un ni l'autre.

3°) Comparer $\overrightarrow{SR}$ et $\overrightarrow{MN}$.

Réponses : 2°) $\overrightarrow{VW} = \overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{RS} = -\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{TU}$ ni l'un ni l'autre. 3°) $\overrightarrow{SR} = \overrightarrow{MN}$: échanger les lettres change le sens.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Vecteurs et déplacements dans un quadrillage

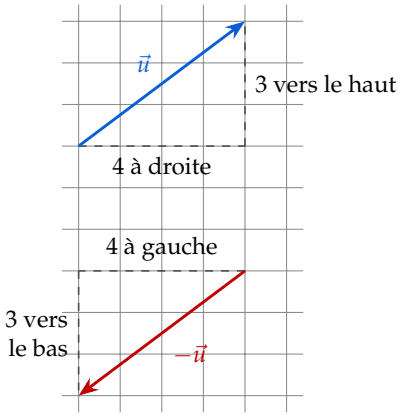
Définition 3 — Déplacement d'un vecteur

Sur un quadrillage, un vecteur se décrit par son **déplacement**, compté en carreaux de l'origine vers l'extrémité :

- d'abord **horizontalement** : tant de carreaux à droite ou à gauche ;
- puis **verticalement** : tant de carreaux vers le haut ou vers le bas.

Deux vecteurs égaux ont le même déplacement.

Deux vecteurs opposés ont des déplacements **contraires** : ci-contre, $\vec{u}$ fait 4 carreaux à droite et 3 vers le haut ; son opposé $-\vec{u}$ fait 4 carreaux à gauche et 3 vers le bas.



Méthode 2 — Lire et tracer un déplacement

Pour **lire**, on compte les carreaux de l'origine à la pointe. Pour **tracer** depuis une origine, on fait le déplacement et on place la pointe. Pour tracer un vecteur qui doit **arriver** en un point, on fait le déplacement à l'envers depuis ce point : on trouve l'origine. Pour tracer l'**opposé** $-\vec{u}$, on fait le déplacement contraire de celui de $\vec{u}$.

Exemples corrigés

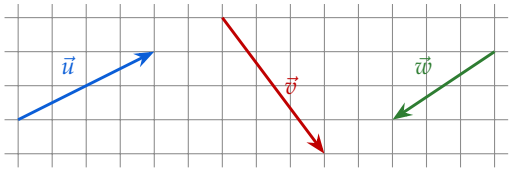
a) Lire le déplacement de chaque vecteur $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

b) Tracer le vecteur $\vec{s}$ d'origine A qui fait 4 carreaux à droite et 1 vers le bas.

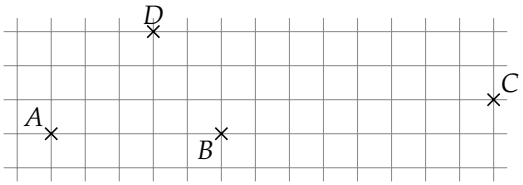
c) Tracer un représentant de $\vec{u}$ d'origine B.

d) Tracer un autre représentant de $\vec{u}$, d'extrémité C.

e) Tracer un représentant de $-\vec{u}$ d'origine D.



a)



b) à e)

a)

$\vec{u}$: 4 carreaux à droite et 2 vers le haut. *on part de l'origine : d'abord horizontalement, puis verticalement*

$\vec{v}$: 3 carreaux à droite et 4 vers le bas. *on compte vers la pointe*

$\vec{w}$: 3 carreaux à gauche et 2 vers le bas. *la pointe est à gauche, en bas*

b)

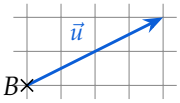
Depuis A, on compte 4 carreaux à droite, puis 1 vers le bas, et on place la pointe. *la flèche part de A*



c)

$\vec{u}$ fait 4 carreaux à droite et 2 vers le haut. *lu en a)*

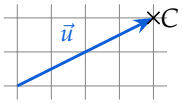
Depuis B, on fait ce déplacement et on place la pointe. *la flèche part de B*



d)

La pointe doit être en C : depuis C, on fait le déplacement à l'envers, 4 carreaux à gauche et 2 vers le bas. On arrive à l'origine.
On trace la flèche de cette origine jusqu'à C.

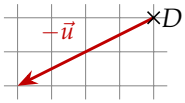
C est l'extrémité
la pointe en C



e)

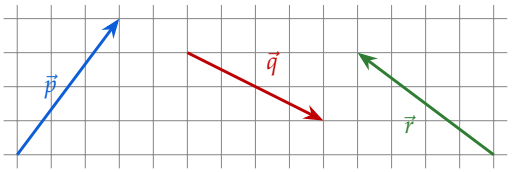
$-\vec{u}$ a le déplacement contraire de celui de $\vec{u}$: 4 carreaux à gauche et 2 vers le bas.
Depuis D, on fait ce déplacement et on place la pointe.

vecteurs opposés : même direction, même longueur, sens contraire
la flèche part de D

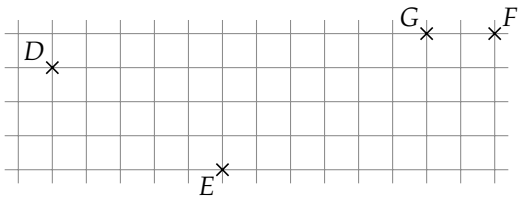


À vous de jouer

a) Lire le déplacement de chaque vecteur $\vec{p}$, $\vec{q}$ et $\vec{r}$.
b) Tracer le vecteur $\vec{t}$ d'origine D qui fait 3 carreaux à droite et 2 vers le bas.
c) Tracer un représentant de $\vec{p}$ d'origine E.
d) Tracer un autre représentant de $\vec{p}$, d'extrémité F.
e) Tracer un représentant de $-\vec{p}$ d'origine G.



a)



b) à e)

Réponses : a) $\vec{p}$: 3 à droite et 4 vers le haut ; $\vec{q}$: 4 à droite et 2 vers le bas ; $\vec{r}$: 4 à gauche et 3 vers le haut. d) l'origine est à 3 carreaux à gauche et 4 vers le bas de F. e) $-\vec{p}$: 3 carreaux à gauche et 4 vers le bas, depuis G.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 10.

III — Translation

Définition 4 — Translation de vecteur $\vec{u}$

La **translation de vecteur** $\vec{u}$, notée $t_{\vec{u}}$, fait glisser chaque point M jusqu'au point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. Le point M' est l'**image** de M par $t_{\vec{u}}$.

Propriété 1

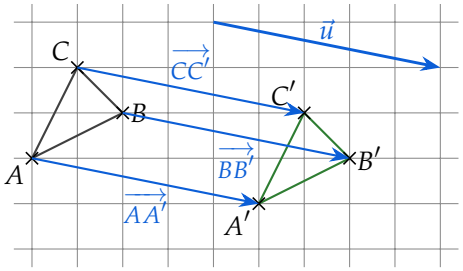
Une translation conserve les longueurs, les angles et les aires : une figure et son image sont superposables.
Une droite a pour image une droite **parallèle**.

Méthode 3 — Construire l'image d'un point, d'une figure

On reporte le déplacement de $\vec{u}$ à partir du point à transformer ; pour une figure, on transforme chaque sommet, puis on relie les images dans le même ordre.

Exemples corrigés

Construire l'image $A'B'C'$ du triangle ABC par la translation de vecteur $\vec{u}$.



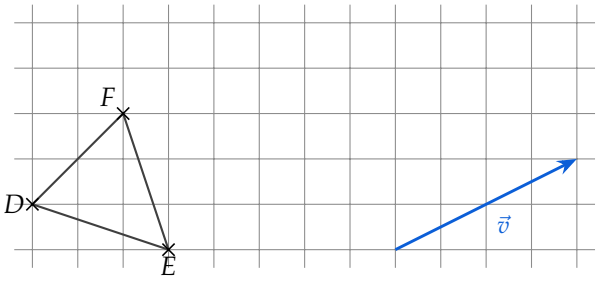
Résolution

$\vec{u}$: 5 carreaux à droite et 1 vers le bas. *on lit le déplacement*

On le reporte depuis A, depuis B et depuis C : $\overrightarrow{AA'}$, $\overrightarrow{BB'}$ et $\overrightarrow{CC'}$ sont égaux à $\vec{u}$. *chaque sommet glisse de la même façon*

À vous de jouer

Construire l'image $D'E'F'$ du triangle DEF par la translation de vecteur $\vec{v}$.



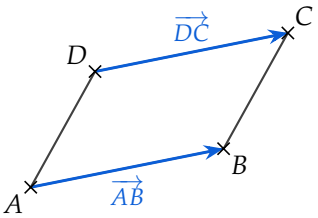
Réponses : $\vec{v}$: 4 carreaux à droite et 2 vers le haut ; on le reporte depuis D, E et F.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 16.

IV — Parallélogramme et égalité de vecteurs

Théorème 1 — Parallélogramme

Pour quatre points A, B, C, D : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ équivaut à $ABCD$ est un parallélogramme (éventuellement aplati, si les points sont alignés).



L'ordre des lettres

On nomme un quadrilatère en faisant le tour de la figure : dans $ABCD$, on va de A à B, puis à C, puis à D. Les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ donnent deux vecteurs de même sens. Attention : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ donne le parallélogramme $ABDC$, et non $ABCD$.

Méthode 4 — Placer un point défini par une égalité de vecteurs

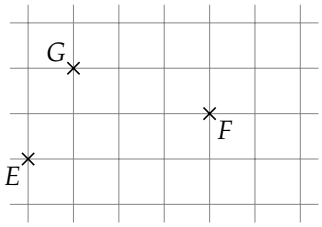
On lit le déplacement du vecteur connu, puis on le reporte depuis l'origine imposée par l'égalité. Le théorème 1 nomme alors le parallélogramme obtenu.

Exemples corrigés

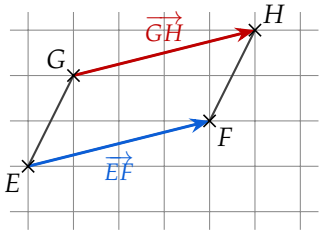
1°) Tracer le vecteur $\overrightarrow{EF}$, puis construire le point H tel que $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{EF}$.

2°) Tracer le parallélogramme obtenu, puis le nommer.

3°) Démontrer que c'est un parallélogramme.



1°) et 2°)



$\overrightarrow{EF}$: 4 carreaux à droite et 1 vers le haut. *on lit le déplacement*

Depuis G, on avance de 4 à droite et 1 vers le haut : c'est H. *on le reporte depuis G*

On obtient le parallélogramme $EFHG$: on joint E, F, H et G dans cet ordre. *le tour de la figure*

3°)

On a construit H tel que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH}$. *la construction*

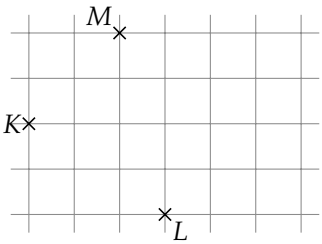
D'après le théorème 1, $EFHG$ est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$*

À vous de jouer

1°) Tracer le vecteur $\overrightarrow{KL}$, puis construire le point N tel que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{KL}$.

2°) Tracer le parallélogramme obtenu, puis le nommer.

3°) Démontrer que c'est un parallélogramme.



Réponses : 1°) N : depuis M, 3 carreaux à droite et 2 vers le bas. 2°) $KLNM$. 3°) $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{MN}$, donc $KLNM$ est un parallélogramme (théorème 1).

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 22.

V — Somme de deux vecteurs

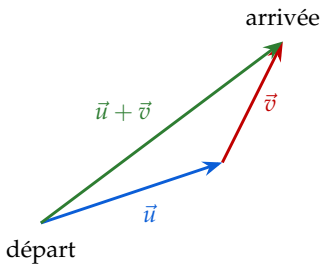
Définition 5 — Somme

Enchaîner la translation de vecteur $\vec{u}$ puis celle de vecteur $\vec{v}$ revient à faire une seule translation, de vecteur $\vec{u}+\vec{v}$.

On trace les deux vecteurs **bout à bout** (l'origine du second sur l'extrémité du premier) : la somme va du **départ du premier vecteur** à l'**arrivée du second vecteur**.

L'ordre ne compte pas : $\vec{u}+\vec{v}=\vec{v}+\vec{u}$.

La **différence** est la somme avec l'opposé : $\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$.



Méthode 5 — Construire une somme ou une différence

On met les vecteurs **l'un à la suite de l'autre** : l'origine du second sur l'extrémité du premier ; la somme va du départ du premier à l'arrivée du second.

Exemples corrigés

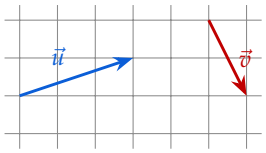
a) Construire $\vec{w}=\vec{u}+\vec{v}$.

b) Construire $\vec{z}=\vec{u}-\vec{v}$.

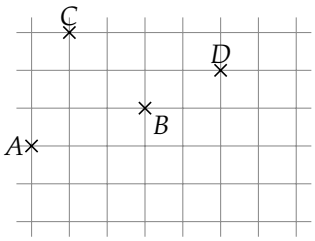
c) Construire le représentant d'origine A de $\vec{m}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$.

d) Construire le représentant d'origine A de $\vec{n}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}$. À quel vecteur de la figure est-il égal ?

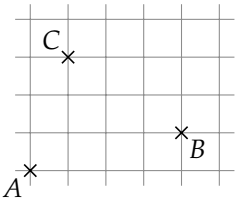
e) Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$. Quelle est la nature de $ABDC$? Le tracer et le démontrer.



a) et b)



c) et d)

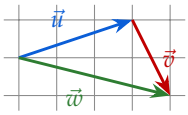


e)

a)

On trace un représentant de $\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$. — *l'un à la suite de l'autre*

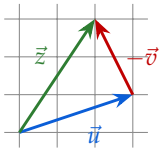
$\vec{w}$ va du départ de $\vec{u}$ à l'arrivée de $\vec{v}$. — *départ, arrivée*



b)

On trace un représentant de $-\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$. — $\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$

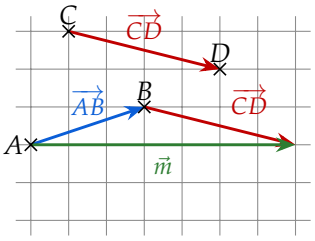
$\vec{z}$ va du départ de $\vec{u}$ à l'arrivée de $-\vec{v}$. — *départ, arrivée*



c)

On trace un représentant de $\overrightarrow{CD}$ à la suite de $\overrightarrow{AB}$, depuis B. — *l'un à la suite de l'autre*

$\vec{m}$ va du départ de $\overrightarrow{AB}$ à l'arrivée de $\overrightarrow{CD}$. — *départ, arrivée*



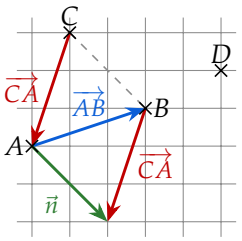
d)

On trace un représentant de $\overrightarrow{CA}$ à la suite de $\overrightarrow{AB}$, depuis B. *l'un à la suite de l'autre*

$\vec{n}$ va du départ de $\overrightarrow{AB}$ à l'arrivée de $\overrightarrow{CA}$. *départ, arrivée*

$\vec{n}$ et $\overrightarrow{CB}$ (en pointillés) sont deux représentants du même vecteur : $\vec{n} = \overrightarrow{CB}$. *on compare*

On pouvait le prévoir : $\vec{n} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$, deux vecteurs déjà bout à bout, qui vont de C à B. *l'ordre ne compte pas*



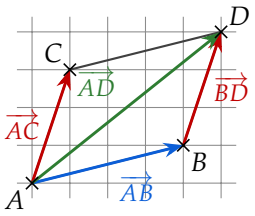
e)

On trace un représentant de $\overrightarrow{AC}$ à la suite de $\overrightarrow{AB}$, depuis B : il arrive en D. *l'un à la suite de l'autre*

On a construit D tel que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$. *la construction*

D'après le théorème 1, $ACDB$, c'est-à-dire $ABDC$, est un parallélogramme. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ *donne* $ABCD$

Deux vecteurs de même origine : leur somme suit la diagonale du parallélogramme. *à retenir*



À vous de jouer

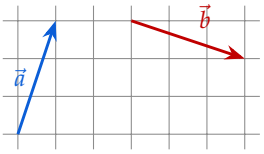
a) Construire $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$.

b) Construire $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$.

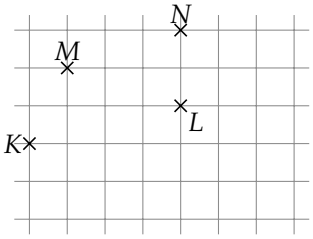
c) Construire le représentant d'origine K de $\vec{p} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{MN}$.

d) Construire le représentant d'origine K de $\vec{q} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{MK}$. À quel vecteur de la figure est-il égal ?

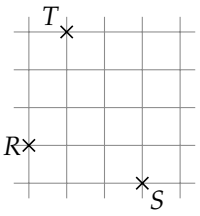
e) Construire le point U tel que $\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RT}$. Quelle est la nature de $RSUT$? Le tracer et le démontrer.



a) et b)



c) et d)



e)

Réponses : a) $\vec{c}$: 4 à droite, 2 vers le haut. b) $\vec{d}$: 2 à gauche, 4 vers le haut. c) $\vec{p}$: 7 à droite, 2 vers le haut. d) $\vec{q}$: 3 à droite, 1 vers le bas ; $\vec{q} = \overrightarrow{ML}$. e) RSUT est un parallélogramme.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 27.

VI — Multiplier un vecteur par un nombre réel

Définition 6 — Produit par un nombre réel

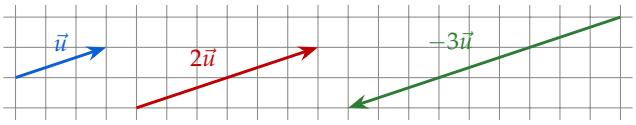
Pour un vecteur $\vec{u}$ non nul et un nombre réel k non nul, le vecteur $k\vec{u}$:

- a la **même direction** que $\vec{u}$;
- a le **même sens** si $k > 0$, le **sens contraire** si $k < 0$;

- est k fois plus long si $k > 0$ (et $-k$ fois plus long si $k < 0$).

Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$. Par exemple, $\vec{u} + \vec{u} + \vec{u} = 3\vec{u}$ et $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$.
Deux vecteurs de même direction, comme $\vec{u}$ et $k\vec{u}$, sont dits **colinéaires**.

Exemple



$\vec{u}$: 3 carreaux à droite et 1 vers le haut.
$2\vec{u}$: même direction, même sens, deux fois plus long : 6 carreaux à droite et 2 vers le haut.
$-3\vec{u}$: même direction, sens contraire, trois fois plus long : 9 carreaux à gauche et 3 vers le bas.

Méthode 6 — Construire $k\vec{u}$, puis une somme de produits

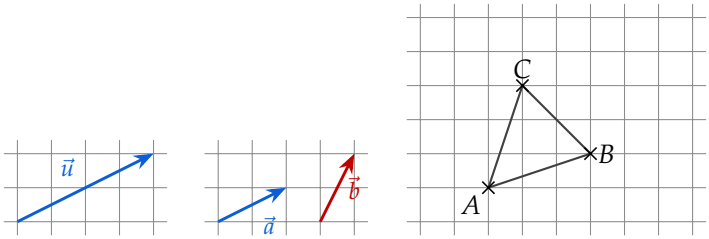
On multiplie par k les deux nombres de carreaux du déplacement de $\vec{u}$; si $k < 0$, on change le sens. Pour une somme de produits, on construit chaque produit, puis on les met l'un à la suite de l'autre (méthode 5).

Exemples corrigés

a) Construire $2\vec{u}$ et $-1{,}5\vec{u}$.

b) Construire $2\vec{a}$ et $-3\vec{b}$, puis $\vec{c} = -3\vec{a} + 2\vec{b}$.

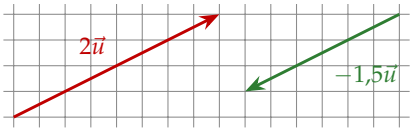
c) ABC est un triangle. Placer le point M tel que $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$, puis le point N tel que $\overrightarrow{BN} = 2\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC}$.



a) b) c)

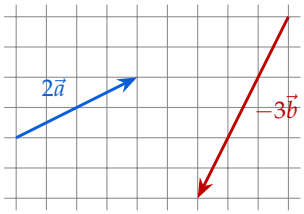
a)

$\vec{u}$: 4 carreaux à droite et 2 vers le haut. *on lit le déplacement*
$2\vec{u}$: 8 carreaux à droite et 4 vers le haut. *même sens, deux fois plus long*
$-1{,}5\vec{u}$: 6 carreaux à gauche et 3 vers le bas. *sens contraire, une fois et demie plus long*



b)

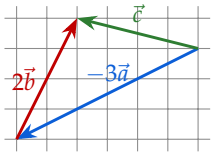
$2\vec{a}$: 4 carreaux à droite et 2 vers le haut. $\vec{a}$: 2 à droite, 1 vers le haut
$-3\vec{b}$: 3 carreaux à gauche et 6 vers le bas. $\vec{b}$: 1 à droite, 2 vers le haut



On trace un représentant de $-3\vec{a}$: 6 carreaux à gauche et 3 vers le bas. *sens contraire, trois fois plus long*

À la suite, un représentant de $2\vec{b}$: 2 carreaux à droite et 4 vers le haut. *l'un à la suite de l'autre*

$\vec{c}$ va du départ de $-3\vec{a}$ à l'arrivée de $2\vec{b}$: 4 carreaux à gauche et 1 vers le haut. *départ, arrivée*

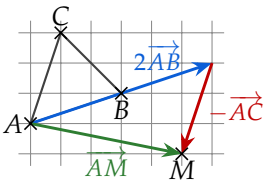


c)

Depuis A, on trace un représentant de $2\overrightarrow{AB}$: 6 carreaux à droite et 2 vers le haut. $\overrightarrow{AB}$: *3 à droite, 1 vers le haut*

À la suite, un représentant de $-\overrightarrow{AC}$: 1 carreau à gauche et 3 vers le bas. $\overrightarrow{AC}$: *1 à droite, 3 vers le haut*

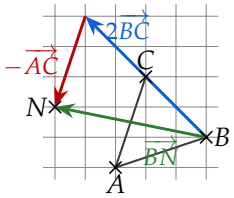
Il arrive en M : $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$. *départ, arrivée*



Depuis B, on trace un représentant de $2\overrightarrow{BC}$: 4 carreaux à gauche et 4 vers le haut. $\overrightarrow{BC}$: *2 à gauche, 2 vers le haut*

À la suite, un représentant de $-\overrightarrow{AC}$: 1 carreau à gauche et 3 vers le bas. $\overrightarrow{AC}$: *1 à droite, 3 vers le haut*

Il arrive en N : $\overrightarrow{BN} = 2\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC}$. *départ, arrivée*

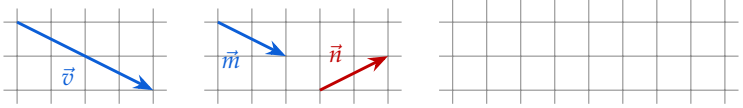


À vous de jouer

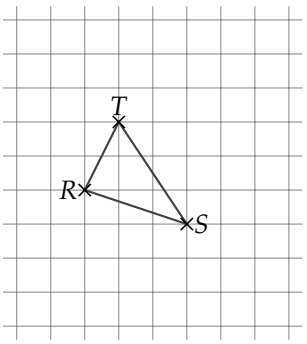
a) Construire $2\vec{v}$ et $-1{,}5\vec{v}$.

b) Construire $2\vec{m}$ et $-3\vec{n}$, puis $\vec{p} = -3\vec{m} + 2\vec{n}$.

c) RST est un triangle. Placer le point P tel que $\overrightarrow{RP} = 2\overrightarrow{RS} - \overrightarrow{RT}$, puis le point U tel que $\overrightarrow{SU} = 2\overrightarrow{ST} - \overrightarrow{RT}$.



a) **b)**



c)

Réponses : a) $2\vec{v}$: 8 carreaux à droite et 4 vers le bas ; $-1{,}5\vec{v}$: 6 à gauche et 3 vers le haut. b) $2\vec{m}$: 4 à droite et 2 vers le bas ; $-3\vec{n}$: 6 à gauche et 3 vers le bas ; $\vec{p}$: 2 à gauche et 5 vers le haut. c) $\overrightarrow{RP}$: 5 à droite et 4 vers le bas ; $\overrightarrow{SU}$: 5 à gauche et 4 vers le haut.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 31.

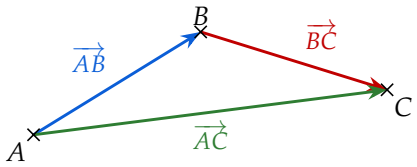
VII — Relation de Chasles

Théorème 2 — Relation de Chasles

Pour tous points A, B et C : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

- Aller de A à B, puis de B à C, c'est aller de A à C.

- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$, donc $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.
- On peut passer par n'importe quel point de son choix : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC}$.



Méthode 7 — Simplifier une somme de vecteurs

On remplace chaque $-\overrightarrow{XY}$ par $\overrightarrow{YX}$, puis on range les vecteurs pour que l'extrémité de chacun soit l'origine du suivant.
Un même vecteur écrit deux fois se regroupe, comme $a + a = 2a$ en calcul littéral : aller de A à B, puis encore de A à B, c'est faire deux fois le trajet (partie VI : $\vec{u} + \vec{u} = 2\vec{u}$).

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AB}$$

Exemples corrigés

Simplifier :

a) $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{JK}$
b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD}$
c) $\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{GE}$
d) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}$

a)

$\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{JK} = \overrightarrow{JK} + \overrightarrow{KL}$ *on range : $J \to K \to L$*
$\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{JK} = \overrightarrow{JL}$ *Chasles*

b)

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB}$ *on range : $C \to D \to A \to B$*
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CB}$ *Chasles*

c)

$\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{GE} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GE}$ $-\overrightarrow{GF} = \overrightarrow{FG}$
$\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{GE} = \overrightarrow{EE} = \vec{0}$ *on revient au point de départ*

d)

$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$ $-\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$
$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}$ *Chasles : $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$*
$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{BC}$ *on regroupe : $\overrightarrow{BC}$ deux fois*

> **Erreur à éviter**
> Chasles ne s'applique que si la lettre d'arrivée du premier vecteur est la lettre de départ du second : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ ne se simplifie pas.

À vous de jouer

Simplifier :

$$\overrightarrow{UV} + \overrightarrow{VW} \qquad \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{FG} \qquad \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PM} \qquad \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB} \qquad \overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GF}$$

$\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{FD}$ $\qquad$ $\overrightarrow{KL}-\overrightarrow{ML}+\overrightarrow{KM}$

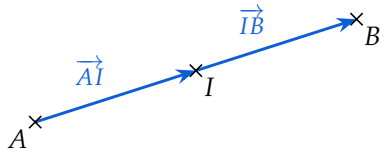
Réponses : $\overrightarrow{UW}$; $\overrightarrow{FH}$; $\vec{0}$; $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=\vec{0}$; $\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{EG}$; $\overrightarrow{DF}+\overrightarrow{DF}=2\overrightarrow{DF}$; $\overrightarrow{KM}+\overrightarrow{KM}=2\overrightarrow{KM}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 39.

VIII — Milieu d'un segment

Théorème 3 — Milieu

I est le milieu de $[AB]$ équivaut à $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{IB}$.



Pour démontrer que M est le milieu de $[XY]$, il suffit donc d'obtenir $\overrightarrow{XM}=\overrightarrow{MY}$.

On l'écrit aussi $\overrightarrow{IA}=-\overrightarrow{IB}$, ou $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. Rappel du collège : un quadrilatère est un parallélogramme si, et seulement si, ses diagonales ont le même milieu.

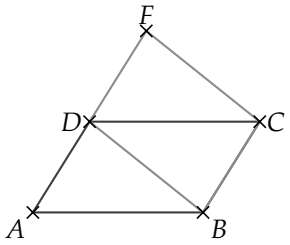
Méthode 8 — Démontrer qu'un point est un milieu

On vise l'égalité $\overrightarrow{XM}=\overrightarrow{MY}$. Un parallélogramme de l'énoncé se traduit par une égalité de vecteurs (théorème 1) ; une somme se transforme en passant par un point bien choisi (relation de Chasles).

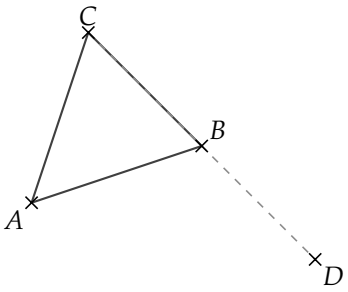
Exemples corrigés

a) $ABCD$ et $BCFD$ sont deux parallélogrammes. Démontrer que D est le milieu de $[AF]$.

b) ABC est un triangle et D le point tel que $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}$. Démontrer que B est le milieu de $[CD]$.



a)



b)

a)

$ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$. *côtés opposés*

$BCFD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{DF}$. *côtés opposés*

Ainsi $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DF}$. *on enchaîne les deux égalités*

Conclusion : D est le milieu de $[AF]$. *théorème 3*

b)

On part de $\overrightarrow{BD}$ et on passe par A, qui figure dans l'énoncé. *on vise $\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{BD}$*

$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AD}$ *Chasles : on passe par A*

$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}$ *on remplace $\overrightarrow{AD}$ (énoncé)*

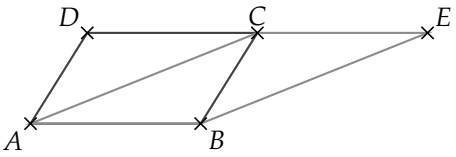
$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{CB}$ *$\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BB}=\vec{0}$*

Conclusion : $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BD}$, donc B est le milieu de $[CD]$. *théorème 3*

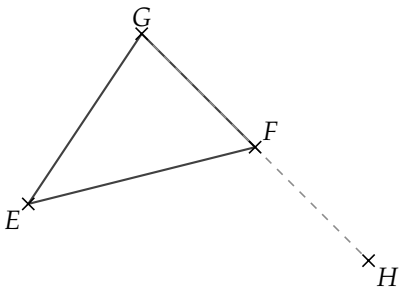
À vous de jouer

a) $ABCD$ et $ABEC$ sont deux parallélogrammes. Démontrer que C est le milieu de $[DE]$.

b) EFG est un triangle et H le point tel que $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GF}$. Démontrer que F est le milieu de $[GH]$.



a)



b)

Réponses : a) $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CE}$, donc $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CE}$: C est le milieu de $[DE]$. b) $\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EH} = \overrightarrow{GF}$: F est le milieu de $[GH]$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 40 à 44.